

ESAME 1 - NOME: _____

COGNOME: _____

MATR: _____

1.A.1 Risolvere il seguente problema usando il semplice tableau [punti 7]

$$\begin{aligned} \max & 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 \\ \text{st} & \\ & x_1 + 3x_2 + x_4 \leq \frac{15}{2} \\ & -x_1 - x_3 + x_4 \leq 6 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

1.A.2 La soluzione ottima trovata è unica ? Giustificare la risposta. [punti 2]

1.A.3 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

1.A.4 Trovare la soluzione ottima del duale [punti 3]

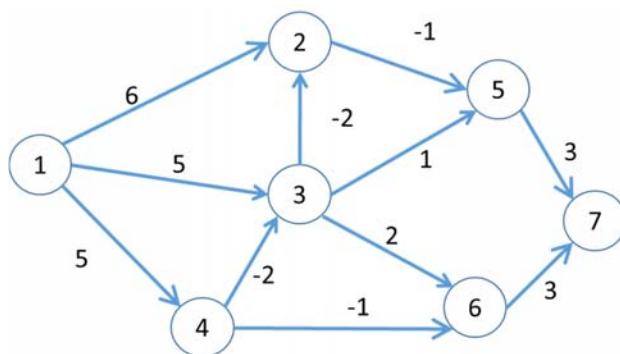
1.B. Considerando il problema dell'esercizio A.1 come problema a variabili intere:

1.B.1. Scrivere la disuguaglianza di Chvatal generata dal vettore $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ mostrando i passaggi effettuati [punti 5]

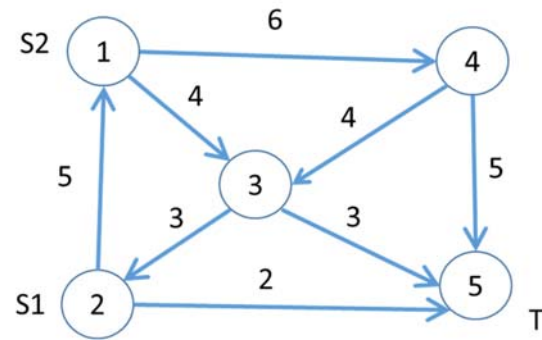
1.B.2 Verificare se tale disuguaglianza è un taglio per la soluzione ottima del problema rilassato [punti 2].

1.C. In un problema di programmazione lineare a variabili continue, spiegare quali sono le regole alternative che possono essere usate per scegliere la variabile entrante. [punti 3]

1.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi 1 e 7 mostrando i passi dell'algoritmo usato [punti 5]



- 1.F Dato la seguente rete di flusso, in cui i numeri associati agli archi rappresentano la capacità massima di flusso (la capacità minima è sempre pari a zero), determinare il flusso massimo tra le due sorgenti S1 (nodo 2) e S2 (nodo 1) e il pozzo T (nodo 5) usando il metodo del grafo dei residui [punti 7]



EXAM 1 - NAME: _____

SURNAME: _____

MATR: _____

1.A.1 Solve the following linear problem using the simplex method on the tableau [score 7]

$$\max 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4$$

st

$$x_1 + 3x_2 + x_4 \leq \frac{15}{2}$$

$$-x_1 - x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

1.A.2 Is the optimal solution found unique? Justify the answer. [score 2]

1.A.3 Write the dual of the given problem [score 2]

1.A.4 Find the optimal solution of the dual [score 3]

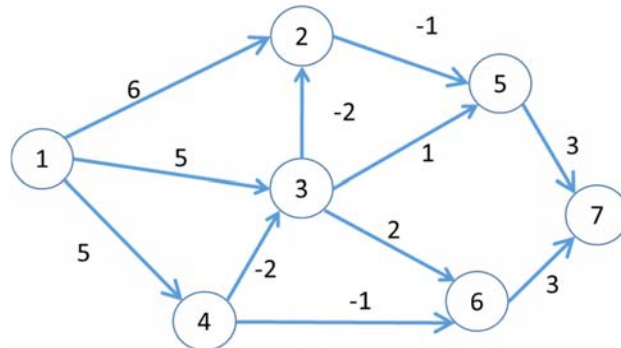
1.B. Consider the problem of question 1 as an integer programming problem:

1.B.1. Write the Chvatal inequality generated by vector $u^T = [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ showing the steps performed [score 5]

1.B.2 Verify if the inequality obtained is a cut for the optimal solution of the linear relaxation [score 2].

1.C. In a linear programming problem with continuous variables, explain the alternative rules that can be used to select the entering variable. [score 3]

- 1.E. Determine the shortest path in the following graph between node 1 and node 7 by showing the steps of the used algorithm [score 5]



- 1.F Given the following network, where the numbers associated with the arcs represent the maximum flow capacity (the minimum capacity is always zero), determine the maximum flow between the two sources S1 (node 2) e S2 (node 1) and the sink T (node 5) using the method of the residual graph [punti 7]

